Sistema de Gestión de Egresados y Empleabilidad de Cotecnova

Brayan Cardenas

Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos II

Jhon James Cano Sánchez

Corporación de Estudios Tecnologicos del Norte del Valle

Introducción

El presente documento describe el avance correspondiente al segundo corte del proyecto de Bases de Datos II. El proyecto consiste en el desarrollo de una base de datos para la gestión y seguimiento de egresados, permitiendo administrar información académica, experiencia laboral, ofertas de empleo y procesos de postulación.

Durante esta fase se implementaron procedimientos almacenados, funciones, triggers, vistas, mecanismos de auditoría y controles de seguridad utilizando MariaDB, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en el curso.

Objetivos

Objetivo General

Implementar mecanismos avanzados de administración y seguridad en la base de datos del sistema de seguimiento de egresados.

Objetivos Específicos

- Diseñar procedimientos almacenados para automatizar operaciones sobre la base de datos.
- Implementar funciones reutilizables para el procesamiento de información.
- Desarrollar triggers para auditoría y control de cambios.
- Crear vistas que permitan consultas seguras y organizadas.
- Implementar usuarios, roles y privilegios.
- Aplicar técnicas de seguridad mediante hash y cifrado de información.

4. Procedimientos Almacenados

4.1 registrar_egresado

Descripción:

Permite registrar nuevos egresados dentro del sistema validando la información suministrada.

Evidencia:

```
MariaDB [egresados_db]> DESCRIBE egresados;
+-----------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field           | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id_egresado     | int(11)     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| cedula          | varchar(20) | NO   | UNI | NULL    |                |
| nombre          | varchar(100)| NO   |     | NULL    |                |
| correo          | varchar(100)| NO   |     | NULL    |                |
| telefono        | varchar(20) | YES  |     | NULL    |                |
| id_programa     | int(11)     | NO   | MUL | NULL    |                |
| fecha_graduacion| date        | NO   |     | NULL    |                |
+-----------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.001 sec)
```

4.2 consultar_egresado

Descripción:

Permite consultar la información detallada de un egresado específico.

Evidencia:

```
MariaDB [egresados_db]> SELECT * FROM programas;
+-------------+--------------------------+---------------------+-------------------+
| id_programa | nombre                   | facultad            | duracion_semestres |
+-------------+--------------------------+---------------------+-------------------+
|           1 | Ingenieria de Sistemas   | Ingenieria          |                10 |
|           2 | Ingenieria Industrial    | Ingenieria          |                10 |
|           3 | Administracion de Empresas | Ciencias Economicas |                10 |
|           4 | Contaduria Publica       | Ciencias Economicas |                10 |
|           5 | Diseno Grafico           | Artes               |                 8 |
|           6 | Comunicacion Social      | Humanidades         |                10 |
|           7 | Derecho                  | Ciencias Juridicas  |                10 |
|           8 | Psicologia               | Humanidades         |                10 |
|           9 | Enfermeria               | Ciencias de la Salud |                8 |
|          10 | Tecnologia en Sistemas   | Ingenieria          |                 6 |
+-------------+--------------------------+---------------------+-------------------+
10 rows in set (0.001 sec)
```

4.3 calcular_tasa_empleabilidad

Descripción:

Calcula la tasa de empleabilidad de los egresados registrados.

Evidencia:

```
MariaDB [egresados_db]> SELECT * FROM ofertas_empleo;
+-----------+------------+-------------------------+---------------------------+------------+---------------------+---------+
| id_oferta | id_empresa | titulo                  | descripcion               | salario    | fecha_publicacion   | estado  |
+-----------+------------+-------------------------+---------------------------+------------+---------------------+---------+
|         1 |          1 | Desarrollador Backend   | Java + Spring Boot        | 4500000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | Activa  |
|         2 |          1 | Frontend Developer      | React + TypeScript        | 4000000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | Activa  |
|         3 |          2 | Ingeniero de Produccion | Optimizacion de procesos  | 3800000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | Activa  |
|         4 |          3 | Consultor Empresarial   | Consultoria estrategica   | 4200000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | Activa  |
|         5 |          4 | Administrador de Tienda | Gestion de local comercial| 2800000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | Activa  |
|         6 |          5 | Disenador UI/UX         | Diseno de interfaces      | 3500000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | Activa  |
|         7 |          6 | Community Manager       | Manejo de redes sociales  | 2500000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | Cerrada |
|         8 |          7 | Abogado Litigante       | Derecho civil y laboral   | 5000000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | Activa  |
|         9 |          8 | Enfermero Jefe          | Coordinacion de enfermeria| 3200000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | Activa  |
|        10 |          9 | Analista de Sistemas    | Analisis y desarrollo     | 4000000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | Activa  |
+-----------+------------+-------------------------+---------------------------+------------+---------------------+---------+
10 rows in set (0.000 sec)
```

SQL

SELECT fn_total_postulaciones(1);

Resultado obtenido:

Evidencia:

```
MariaDB [egresados_db]> USE egresados_db;
Database changed
MariaDB [egresados_db]> SELECT fn_total_postulaciones(1);
+---------------------------+
| fn_total_postulaciones(1) |
+---------------------------+
|                         1 |
+---------------------------+
1 row in set (0.002 sec)
```

5.2 fn_total_experiencias

Descripción:

Retorna la cantidad de experiencias laborales registradas para un egresado.

Consulta utilizada: SQL

SELECT fn_total_experiencias(1);

Resultado obtenido:

```
MariaDB [egresados_db]> SELECT fn_total_experiencias(1);
+---------------------------+
| fn_total_experiencias(1) |
+---------------------------+
|                         2 |
+---------------------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

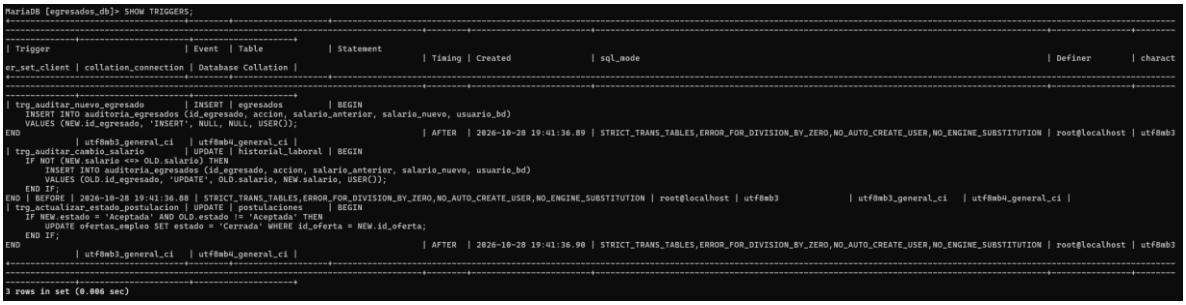
6. Triggers

6.1 trg_auditar_nuevo_egresado

Descripción:

Registra automáticamente en la tabla de auditoría la creación de nuevos egresados.

Evidencia:



```
MariaDB [egresados_db]> SHOW TRIGGERS;
+-------------------------------+--------+------------------+-----------------------------------
```

```
MariaDB [egresados_db]> SELECT * FROM auditoria_egresados;
+--------------+-------------+---------+-----------------+---------------+---------------------+----------------+
| id_auditoria | id_egresado | accion  | salario_anterior | salario_nuevo | fecha_cambio        | usuario_bd     |
+--------------+-------------+---------+-----------------+---------------+---------------------+----------------+
|            1 |           1 | UPDATE  |       3500000.00 |    5500000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | root@localhost |
|            2 |           3 | UPDATE  |       3500000.00 |    5000000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | root@localhost |
|            3 |           2 | UPDATE  |       3500000.00 |    3800000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | root@localhost |
|            4 |           4 | UPDATE  |       2500000.00 |    2800000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | root@localhost |
|            5 |           5 | UPDATE  |       3000000.00 |    3200000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | root@localhost |
|            6 |           6 | UPDATE  |       2800000.00 |    3000000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | root@localhost |
|            7 |           7 | UPDATE  |       4000000.00 |    4500000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | root@localhost |
|            8 |           8 | UPDATE  |       3200000.00 |    3500000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | root@localhost |
|            9 |           9 | UPDATE  |       3800000.00 |    4200000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | root@localhost |
|           10 |          10 | UPDATE  |       2800000.00 |    3200000.00 | 2026-10-28 19:41:25 | root@localhost |
+--------------+-------------+---------+-----------------+---------------+---------------------+----------------+
10 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [egresados_db]>
```

8. Vistas

8.1 vw_empleabilidad_programas

Descripción:

Permite visualizar la cantidad de egresados registrados por cada programa académico.

Consulta:

SQL

SELECT * FROM vw_empleabilidad_programas;

Resultado obtenido: Muestra los programas académicos junto con el total de egresados asociados.

Evidencia:

```
MariaDB [egresados_db]> SELECT * FROM vw_empleabilidad_programas;
+---------------------------+-----------------+
| programa                  | total_egresados |
+---------------------------+-----------------+
| Administracion de Empresas |               1 |
| Comunicacion Social       |               1 |
| Contaduria Publica        |               1 |
| Derecho                   |               1 |
| Diseno Grafico            |               1 |
| Enfermeria                |               1 |
| Ingenieria de Sistemas    |               1 |
| Ingenieria Industrial     |               1 |
| Psicologia                |               1 |
| Tecnologia en Sistemas    |               1 |
+---------------------------+-----------------+
10 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [egresados_db]>
```

8.2 vw_egresados_publico

Descripción: Permite visualizar información de los egresados protegiendo parcialmente el correo electrónico mediante enmascaramiento.

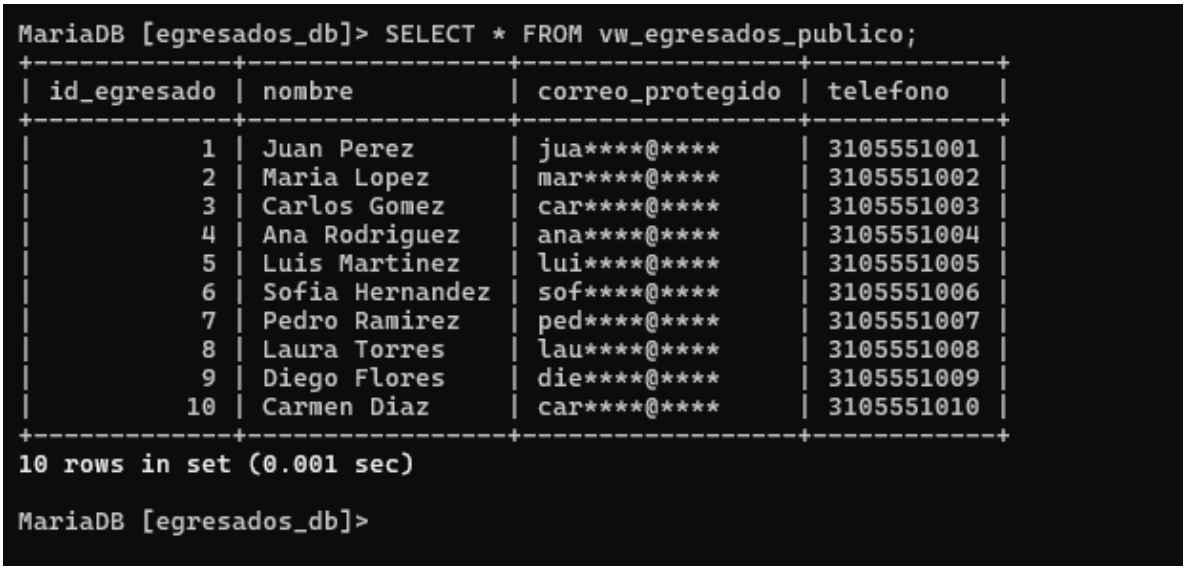
Consulta:

SQL

SELECT * FROM vw_egresados_publico;

Resultado obtenido: Se muestran los egresados con el correo protegido.

Evidencia:



```
MariaDB [egresados_db]> SELECT * FROM vw_egresados_publico;
+-------------+-----------------+------------------+------------+
| id_egresado | nombre          | correo_protegido | telefono   |
+-------------+-----------------+------------------+------------+
|           1 | Juan Perez      | jua****@****     | 3105551001 |
|           2 | Maria Lopez     | mar****@****     | 3105551002 |
|           3 | Carlos Gomez    | car****@****     | 3105551003 |
|           4 | Ana Rodriguez   | ana****@****     | 3105551004 |
|           5 | Luis Martinez   | lui****@****     | 3105551005 |
|           6 | Sofia Hernandez | sof****@****     | 3105551006 |
|           7 | Pedro Ramirez   | ped****@****     | 3105551007 |
|           8 | Laura Torres    | lau****@****     | 3105551008 |
|           9 | Diego Flores    | die****@****     | 3105551009 |
|          10 | Carmen Diaz     | car****@****     | 3105551010 |
+-------------+-----------------+------------------+------------+
10 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [egresados_db]>
```

9. Seguridad

9.1 Roles Implementados: Se crearon los siguientes roles:

administrador

analista

consulta

Evidencia:



```
MariaDB [egresados_db]> SHOW GRANTS FOR 'admin_bd'@'%';
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for admin_bd@%                                                                                     |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `admin_bd`@`%` IDENTIFIED BY PASSWORD '*54C71794D7DFD5EFC16293C2CA7BE7F371E0FF95' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `egresados_db`.* TO `admin_bd`@`%`                                                |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [egresados_db]> SHOW GRANTS FOR 'consulta_bd'@'%';
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for consulta_bd@%                                                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `consulta_bd`@`%` IDENTIFIED BY PASSWORD '*77E5898FFE5650BFB3A890520A2036D834028EDD' |
| GRANT SELECT ON `egresados_db`.* TO `consulta_bd`@`%`                                                     |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.000 sec)
```

Conclusiones

1. Se implementaron procedimientos almacenados que permiten automatizar las operaciones más importantes del sistema.
2. Las funciones desarrolladas facilitan la obtención de información estadística relacionada con postulaciones y experiencia laboral.
3. Los triggers permiten mantener un proceso de auditoría automático sobre los cambios realizados en la base de datos.
4. Las vistas facilitan la consulta de información y permiten proteger datos sensibles mediante enmascaramiento.
5. La creación de usuarios, roles y privilegios fortalece la seguridad y control de acceso al sistema.
6. Las funcionalidades SHA2 y AES permiten implementar mecanismos de protección de la información, garantizando mayor seguridad sobre los datos almacenados.
7. El proyecto cumple con los lineamientos establecidos para el segundo corte de la asignatura Bases de Datos II.